Технология CORBA проектирования и разработки распределенных систем

Common Object Request Broker Architecture: стандарт OMG для взаимодействия распределенных объектов

Хамдамбеков С.А.
Распределенные и облачные вычисления
КТ2, вариант: CORBA

1. Что такое CORBA

Определение
Стандарт промежуточного ПО, позволяющий объектам, написанным на разных языках и работающим на разных машинах, вызывать методы друг друга как локальные.

Разработчик стандарта
Object Management Group (OMG), консорциум более чем из 800 компаний. Первая версия: 1991 год.

Главная идея
Брокер объектных запросов (ORB) скрывает от программиста сеть, расположение объекта, язык и платформу.

Модель
Объектно-ориентированная клиент-серверная модель: клиент вызывает метод удаленного объекта через ссылку на объект (IOR).

2. Какие задачи решает CORBA

Независимость от языка
C++, Java, Python, Ada, C, COBOL через единый язык IDL.

Независимость от платформы
Windows, Linux, Unix, мейнфреймы, встроенные системы.

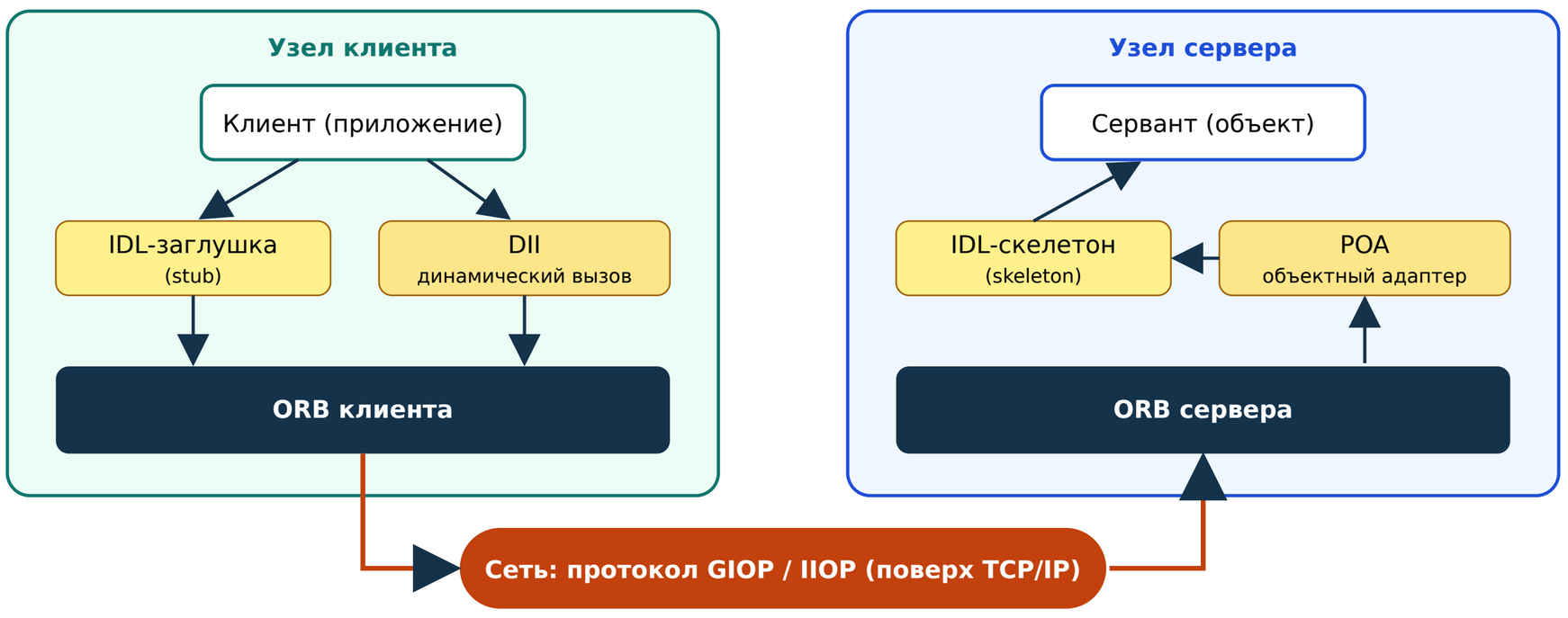
Прозрачность размещения
Клиенту не важно, где физически находится объект.

Интеграция legacy
Обертка старых систем в CORBA-объекты.

Совместимость ORB
Разные реализации ORB общаются по протоколу IIOP.

Готовые сервисы
Имена, события, транзакции, безопасность.

3. Архитектура CORBA (схема вызова)



4. Как проходит удаленный вызов

1. Клиент получает ссылку на объект (IOR) через службу имен.
2. Клиент вызывает метод заглушки как обычный локальный метод.
3. Заглушка выполняет маршалинг: упаковывает параметры в формат CDR.
4. ORB клиента отправляет запрос по IIOP на ORB сервера.
5. ORB сервера через POA находит нужный серверный объект.
6. Скелетон распаковывает параметры и вызывает метод серванта.
7. Результат возвращается клиенту тем же путем.

5. Основные компоненты CORBA

ORB
Брокер объектных запросов. Ядро системы: находит объект, передает запрос и возвращает ответ.

IDL
Язык описания интерфейсов. Не зависит от языка реализации, компилируется в код на C++, Java и др.

Stub и Skeleton
Генерируются компилятором IDL. Заглушка на клиенте, скелетон на сервере.

POA
Portable Object Adapter: управляет жизненным циклом серверных объектов и политиками их активации.

DII и DSI
Динамический вызов и динамический скелетон: работа с интерфейсами, неизвестными на этапе компиляции.

Interface Repository
Хранилище описаний интерфейсов, доступных во время выполнения.

6. Пример интерфейса на IDL (РИС склада)

```
// Описание удаленного сервиса учета товаров
module Warehouse {
  struct Item {
    string code;
    string name;
    long   quantity;
  };
  exception NotFound { string code; };

  interface Stock {
    Item  getItem(in string code) raises(NotFound);
    void  reserve(in string code, in long qty);
    long  totalCount();
  };
};
```

Команда `idlj -fall Warehouse.idl` (Java) или `omniidl -bcxx Warehouse.idl` (C++) генерирует заглушку и скелетон.

7. Службы CORBA (CORBAservices)

Naming Service
Поиск объектов по имени, аналог DNS для объектов.

Event / Notification
Асинхронная доставка событий по модели «издатель и подписчик».

Transaction (OTS)
Распределенные транзакции с двухфазной фиксацией.

Security Service
Аутентификация, авторизация, шифрование, аудит.

Trading Service
Поиск объектов по свойствам предоставляемых услуг.

Life Cycle, Persistence
Создание, копирование, удаление и хранение объектов.

8. Преимущества

Открытый стандарт, нет привязки к одному производителю (в отличие от DCOM).

Работает на любых ОС и с разными языками программирования.

Строгая типизация интерфейсов через IDL, ошибки видны при компиляции.

Набор готовых служб: имена, транзакции, события, безопасность.

9. Недостатки

Высокая сложность стандарта и долгий порог вхождения.

Протокол IIOP плохо проходит через межсетевые экраны и прокси.

Реализации ORB разных поставщиков не всегда полностью совместимы.

Вытеснена веб-сервисами, REST и gRPC; удалена из Java начиная с версии 11.

10. CORBA в сравнении с другими технологиями

Критерий	CORBA	DCOM	Java RMI	gRPC
Разработчик	OMG	Microsoft	Sun / Oracle	Google
Платформа	Любая	Windows	JVM	Любая
Языки	Многие	C++, VB, C#	Только Java	Многие
Описание интерфейса	OMG IDL	MIDL	Java-интерфейс	Protocol Buffers
Протокол	GIOP / IIOP	DCE RPC (ORPC)	JRMP, IIOP	HTTP/2
Открытость стандарта	Открытый	Закрытый	Частично	Открытый

11. История развития

- **1989** — Создан консорциум OMG
- **1991** — CORBA 1.0: модель объектов, IDL
- **1996** — CORBA 2.0: протокол IIOP
- **1998** — Java IDL входит в JDK 1.2
- **2002** — CORBA 3.0: компонентная модель CCM
- **2012** — CORBA 3.3, стандарт ISO/IEC 19500

12. Использование при проектировании РИС

Шаг 1. Выделить сервисы
Разбить систему на объекты-сервисы: склад, заказы, клиенты, отчеты.

Шаг 2. Описать интерфейсы на IDL
IDL-файлы становятся контрактом между командами разработки.

Шаг 3. Выбрать ORB и языки
Например, сервер на C++ (omniORB), клиенты на Java или Python.

Шаг 4. Подключить службы
Naming Service для поиска, OTS для транзакций, Security для доступа.

13. Где применяется CORBA

Телеком
Системы управления сетями операторов связи.

Финансы
Банковские и биржевые системы, интеграция legacy.

Оборона и авиация
Встроенные системы реального времени (RT-CORBA).

Медицина
Обмен данными между больничными системами.

Промышленность
АСУ ТП, системы диспетчеризации.

Научные системы
Управление телескопами и ускорителями.

14. Полезные ссылки

- Спецификация CORBA на сайте OMG
  https://www.omg.org/spec/CORBA/
- Статья CORBA в Википедии
  https://ru.wikipedia.org/wiki/CORBA
- omniORB: свободный ORB для C++ и Python
  https://omniorb.sourceforge.io/
- JacORB: реализация CORBA на Java
  https://www.jacorb.org/
- JEP 320: удаление CORBA из Java SE
  https://openjdk.org/jeps/320

15. Вывод

CORBA стала первым открытым стандартом, который позволил строить распределенные объектные системы из компонентов на разных языках и платформах.

Ее идеи (язык описания интерфейсов, заглушки, брокер, службы имен) живут в современных технологиях: gRPC, Thrift, микросервисах.

При проектировании РИС CORBA оправдана там, где нужна интеграция разнородных и унаследованных систем и строгие контракты между компонентами.